泾县应急管理局

索引号:	11341729MB19884796/202010-00011	**组配分类:**	事故通报
发布机构:	泾县应急管理局	**主题分类:**	市场监管、安全生产监管
名称:	泾县国际花苑小区“8.5”液化石油气爆燃 事故调查报告	**文号:**	无
发布日期:	2020-10-28 09:39		

泾县国际花苑小区“8.5”液化石油气爆燃事故调查报告

发布时间：2020-10-28 09:39 来源：泾县应急管理局 浏览次数： 3025 字体：[大 中

2020年8月5日17时46分许，泾县国际花苑小区7栋1单元101室居民户发生一起液化石油气爆燃事故。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省城镇燃气管理条例》等有关法律法规规定，县政府办、检察院、总工会、发改委、应急局、公安局、消防救援大队、市场监管局、住建局、泾川镇人民政府负责同志组成泾县国际花苑“8.5”液化石油气爆燃事故调查组（以下简称“事故调查组”），对该事故情况进行调查，事故调查组聘请4位专家参与调查，对事故发生原因进行技术分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生的住户及燃气管道设施布置情况

1、事故发生地位于泾县国际花苑小区一期7栋一单元101室，户主潘军徽，妻子孙霞，子潘泽，2012年11月3日购买该住房，2014年装修，2015年初入住，住房面积135.46㎡，一单元共六层，事故发生时，仅101室、401室、501室有住户入住（其中401室事故发生前刚装修完，并接通管道燃气准备入住），其他楼层还未装修入住。

2、燃气管道设施布置情况

（1）一单元共六层，燃气主管道为一根立管从室内穿过一到六层，每户支管接入，在101室室外设有管道主阀门开关。经现场察看，201室、301室，601室虽未入住，但燃气管道设施完好，燃气计量表与燃气管道连接，且燃气管道入户阀处于关闭状态。

（2）潘军徽户内安装了燃气管道设施，一直未开通使用，平时生活用瓶装液化气，但事故发生后现场勘察，发现其燃气计量表与燃气管道分离，且放置在已装潢好的柜子里，燃气管道入户阀门处于开启状态。

（3）整个7栋1单元仅401室在事故发生当日下午才接通了管道液化石油气，整个燃气管道设施从初时安装到用户第一次使用，已闲置近八年。

3、国际花苑液化气气化站及管道设施建设运营情况

2010年，泾县宏泰能源有限公司与原国际花苑建设方安徽泾县博融置业有限公司签订小区管道液化气供应合同，合同载明，整个小区液化石油气建设工程由泾县宏泰能源有限公司设计、施工、验收、经营。现小区内建有一组6只瓶装，单个50㎏液化石油气瓶组装气化站一座。从2018年8月起，小区先后共有47户安装并使用了管道液化石油气。截止事故发生，泾县宏泰能源有限公司未出具燃气管道设施建设竣工验收报告，以及向燃气主管部门县住建局的备案材料。

4、安徽泾县宏泰能源有限公司基本情况。安徽泾县宏泰能源有限公司，位于宣城市泾县丁家桥镇李园村，法定代表人赵春虎。该公司持证照情况：《企业法人营业执照》统一社会信用代码9134182378108369 60（1-1），成立日期为2005年10月25日，营业期限为长期，经营范围为液化石油气、灶具销售、石油制品（不含危险化学品）、太阳能、塑钢门窗销售；管道燃气安装及经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。《燃气经营许可证》，许可证编号：皖201612050004GP，经营类别：瓶装燃气（液化石油气）储存、销售；管道燃气（液化石油气）经营、维护。经营区域：泾县。有效期限：2016年12月21日起至2020年12月20日止。公司工作人员21名，设立了生产、经营门市部（城区管道经营门点）以及财务和门卫。建一充装站位于丁家桥镇，泾县城区有五个气化站，分别是国际花苑气化站、江景郦城气化站、红睿气化站、红星雅园气化站、财富家园气化站。城区管道经营门点，位于泾县谢园路255号，法定代表人赵春虎，协助负责人徐莉莉，有收费员2人，师傅3人，主要工作就是收管道液化气费、帮客户开通液化气管道及维修、维护。

二、事故发生经过及救援情况

1、事故发生经过。

2020年8月5日17：30许，居民潘军徽和妻子孙霞从老家孤峰回到泾县国际花苑小区7栋1单元101室家中，打开门后，发现家中有异味，怀疑家中瓶装液化气泄漏，后检查发现不是，又怀疑家里是不是有死老鼠，检查了沙发等地方，没有发现什么。因准备去妻子孙霞母亲家中吃晚饭，潘军徽便让妻子孙霞到衣帽间拿瓶白酒带上，自己则站在靠进门的餐厅桌

子旁等待。此时，家中突然发生爆炸，情急之下潘军徽跑出家门(受伤，现正在治疗中)，妻子孙霞被困家中（死亡）。后经调查引爆原因为孙霞到衣帽间取酒时必经侧卧，按了侧卧的灯开关。

2、事故应急救援情况。

2020年8月5日17时46分，宣城市119指挥中心接到报警称：泾县国际花苑小区1期7栋1单元101室着火，泾县消防救援大队出动4辆消防车20名指战员赶赴火灾现场进行救援处置。

8月5日17时59分到达现场，现场火势处于猛烈燃烧阶段，指挥员立即下令出三支水枪从三个方向进行灭火，其间屋内仍有爆炸现象，经火情侦查询问知情人，室内1人被困，指挥员立即派人进入屋内搜救人员。直至18时35分，明火被扑灭，现场发现位于屋内客厅一人死亡。县公安局、县住建局相关负责同志赶赴现场参与救援。期间，安徽泾县宏泰能源公司派员工于当日18：30左右关闭了气化间的总阀门和泾县国际花苑小区7栋1单元101室的燃气管道立管阀门。

经消防救援大队事故原因初步调查，分析为管道液化气泄漏后遇明火引起的爆燃事故，8月6日下午17：46分许，做为生产安全事故向县政府相关部门和市应急部门报告，同时启动生产安全事故调查。

3、事故现场调查情况

（1）现场勘验：通过现场勘验，起火建筑屋内客厅、卧室、厨房均已过火，所有窗户玻璃被炸碎，部分防盗网炸出屋外，同时该单元二楼、三楼房屋外墙过火，周边5—10m范围内花草、树木也有被燃烧痕迹。

（2）泾县国际花苑小区7栋1单元101室厨房内灶具为集成燃气灶，左侧灶具开关处于关闭状态，右侧灶具开关位置未发现开关，与灶具连接的软导管部分因高温熔化，未炭化。厨房西北角橱柜内原放有一液化石油气钢瓶，在火灾扑救中移出。橱柜内西北角处有户内燃气管道和燃气计量表，燃气计量表位于橱柜底部木板上，燃气计量表与燃气管道处于未连接状态，燃气管道的表前阀门处于开启状态，管道管径为DN15。

（3）入户燃气管道痕迹鉴定情况：根据公安刑侦部门对泾县国际花苑小区7栋1单元101室厨房位置的燃气管道和燃气表进行痕迹鉴定，未发现指纹痕迹。排除人为故意导致燃气泄露引发爆燃的可能。

（4）家用瓶装液化气使用情况：事发现场厨房内存在有1瓶液化气石油气钢瓶，经了解，该钢瓶于2020年3月前后送至该事故住户（钢瓶型号：YSP35.5，最大充装量14.9㎏）。经对钢瓶外观、相关附件进行查看，该钢瓶于2012年5月生产，检测日期为2018年9月，钢瓶外观有火熏痕迹，钢瓶减压阀完好，经参与灭火消防队员李俊彦证实，该钢瓶被从火场抢救出来时，无漏气现象，气瓶角阀处于关闭状态，减压阀出口与胶管连接处使用的金属管卡固定完好，胶管断裂端无烧焦痕迹。事发后对钢瓶进行称重，尚有5.8㎏余气。排除瓶装液化气泄漏的可能。

（5）房屋鉴定情况：经委托安徽省建设工程测试研究院有限公司对该建筑进行结构安全性鉴定，综合评定该建筑结构安全性等级为Bsu级，在正常使用条件下，可以安全使用。

（6）管道泄漏情况：事发当天，泾县国际花苑7栋1单元401室住户许可13点42分，接到燃气公司派工作人员上门开通燃气的电话，燃气公司员工于下午14点左右打开该单元室外燃气阀门，液化石油气开始在事故住户大量泄漏。经专家组测算，自打开单元室外阀门起至发生爆炸时，燃气泄漏时长约3小时46分钟，燃气公司员工关闭气化间总阀时间为8月5日18点30分左右。按照现场测量入户液化石油气管道压力为3.7KPa、管道内径为15㎜计算，爆炸时理论泄漏量为27.12㎏，折算成气态为11.54N㎥；住户容积为121.62*2.7=328.4㎥，此时住户室内液化石油气容积为（11.54/328.4）*100%=3.15%，处在液化石油气爆炸极限（1.5-9.5%）范围内。因液化石油气密度大于空气密度，实际情况室内下部浓度高于3.51%。

4、人员伤亡及直接经济损失情况

（1）人员伤亡情况：

本次事故共造成1人死亡，1人受伤。死者姓名孙霞（死因见尸检报告）女，50岁，户籍地：安徽省宁国市，身份证号：34252919**********；伤者姓名潘军徽（目前正在接受治疗），男，50岁，户籍地：安徽省宁国市，身份证号：34252919**********。二人系夫妻关系，死者孙霞在事故发生前一直长期居住于泾县国际花苑小区1期7栋1单元101室。

（2）事故造成的直接经济损失：

按照《生产安全事故直接经济损失计算方法和标准》，计算事故造成直接经济损失约280万元。

三、事故原因分析和性质认定

1、事故直接原因：

（1）安徽宏泰能源有限公司管道安装维护工程志伟缺乏管道燃气安全知识和通气作业操作技能，违章作业，是导致这起事故的直接原因之一。

经调查，管道维护工程志伟是2020年5月20日到企业上班，应聘管道维护工，跟着老师傅张振发后面学徒，只是自己在网上看了一些跟工作相关的信息，公司也未对其进行专业业务培训。本次事故发生前，已单独为近15户开通管道液化石油气。8月5日上午国际花苑7栋1单元401住户户主申请开通管道液化石油气，程志伟下午13：42分左右一人单独上门开展通气作业。为401户开通管道液化气时，没有审批手续，没有安全员在场，并且开通后，对燃气灶具进行调试，点火不正常，火不大，主观判断灶具有问题。而忽视了管道有可能泄漏。违反了有关燃气国家行业标准。中华人民共和国行业标准《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程 CJJ51-2016 》第4章运行与维护第1条一般规定第7款3项规定未进行保压的管道，应在通气前重新进行压力试验，试验合格后方可通气运行。第6章生产作业第1条一般规定第1款规定燃气设施的停气、降压、动火及通气等生产作业应建立分级审批制度。作业单位应制定作业方案和填写动火作业审批报告，并应逐级申报；经审批后应严格按批准方案实施。第3款规定燃气设施停气、降压、动火及通气等生产作业，应设专人负责现场指挥，并应设安全员。第6章生产作业第6条通气第1款规定燃气设施置换合格恢复通气前，应进行全面检查，符合运行要求后，方可恢复通气。第2款规定通气作业应按作业方案执行。

（2）7栋1单元101室住户潘军徽，户内燃气计量表与燃气管道处于未连接状态，燃气管道的表前阀门一直处于开启状态。造成管道液化气在其家中泄漏，是造成事故直接原因之二。

（3）事故发生时，潘军徽妻子孙霞按了侧卧灯开关，引爆室内燃气是造成事故直接原因之三。

2、事故间接原因

（1）安徽宏泰能源有限公司管道维护工为用户开通管道液化气缺乏专业知识，对管道液化气漏气现象，未及早发现、并维修整改。

（2）安徽宏泰能源有限公司安全管理不到位，未落实全员安全生产责任制，未制定管道燃气通气作业操作规程。安全教育培训不到位，员工未充分识别液化石油气危险因素。从员工的操作反映出该公司对液化石油气的危险因素没有充分识别和足够重视。管理、监督检查有缺失，对用户燃气设施未开展法定要求的安全检查。

（3）安徽宏泰能源有限公司国际花苑气化站燃气设施建设工程未进行竣工验收，未按照规定报燃气管理部门备案。自2018年8月投入使用至事故发生属于非法经营状态。

（4）燃气主管部门泾县住建局对于国际花苑气化站燃气设施自2018年8月投入使用2年一直未履行备案程序，存在监管失职。

3、事故性质认定

经调查认定，该事故是一起因企业对用户燃气设施检查不到位，未制定通气作业方案，管道维护工缺少专业知识，通气作业违章，导致居民户内液化石油气泄漏而引发的生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

1、程志伟，安徽宏泰能源有限公司管道维护工，未经过燃气从业人员专业培训考核，独自实施管道燃气通气作业，违反中华人民共和国行业标准《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程 CJJ51-2016 》规定，导致燃气泄漏进而爆燃。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十五条“从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。”第五十六条“从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。”规定对事故发生负有直接责任。本次事故造成一人死亡、一人重伤的严重后果，程志伟已涉嫌构成重大安全责任事故罪，建议移交泾县公安局立案侦查。

2、安徽宏泰能源有限公司。作为管道燃气建设单位未依法进行工程竣工验收及备案，违法投入使用；违反了《安徽城镇燃气管理条例》第十三条“燃气设施建设工程竣工后建设单位应当依法组织竣工验收，并自竣工验收合格之日十五日内，将竣工验收情况，按照规定报燃气管理部门备案。燃气设施建设工程竣工验收后，建设单位应当按照国家有关档案管理的规定，收集、整理燃气设施建设工程的文件资料，建立燃气设施建设工程档案，在三个月内向所在地城建档案管理机关报送一套符合规定的建设工程档案。”之规定。

作为管道燃气经营单位，对通气作业未制定作业规程，未设安全员现场指挥；违反了《中华人民共和国安全生产法》第十条 “国务院有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的国家标准或者行业标准，并根据科技进步和经济发展适时修订。生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。”对管道燃气设施设备日常检查、维护责任落实不到位，未能及时发现并消除安全隐患；违反了《安徽城镇燃气管理条例》第二十八条第一项“管道燃气经营企业对燃气用户设施每年至少检查两次，发现安全隐患的，应当及时处置；发现用户违反安全用气规定的，应当予以劝告，不听劝告的，应当向燃气管理、应急管理等有关部门报告。” 第三十五条“管道燃气计量表在户内的，计量表和表前燃气设施由管道燃气经营企业负责维护、更新和管理；……”之规定。对员工安全生产知识和专业培训责任落实不到位，违规使用未取得燃气专业资质人员上岗作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”之规定，对事故发生负有主体管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款，……。”之规定建议由泾县应急管理局依法处罚。

3、赵春虎，作为安徽宏泰能源有限公司的法定代表人，生产经营单位的主要负责人，兼公司安全管理员，经营门店主要负责人，未建立、健全本企业安全生产责任制，未建立本企业通气作业操作规程，未组织制定并实施本企业安全生产教育和培训计划，未对本企业经营使用的管道燃气设施设备开展规定检查和维护，使用无资质人员从事燃气作业，未依法履行安全生产主体职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位

的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……”；第二十二条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”之规定对此事故负有管理责任。建议泾县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十一条 “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”第九十二条 “生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……”之规定，对赵春虎给予行政处罚。同时建议将案件线索移交泾县公安局立案侦查。

5、泾县住建局对于国际花苑气化站燃气设施自2018年8月投入使用2年一直未履行备案程序，存在监管失职。对事故发生负有一定的监管责任。建议纪委监委调查。

与事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

五、事故防范和整改措施建议

1、国际花苑液化石油气气化站于事故发生后由住建局责令立即关闭运行，不得恢复经营。同时按照《安徽省城镇燃气管理条例》要求，县住建局立即启动关闭全县管道液化石油气气化站，2020年12月20日前全部关闭到位。

2、安徽宏泰能源有限公司要积极配合县住建局关闭所有管道液化气气化站，12月20日前停止管道液化气经营。要严格落实安全生产企业主体责任和主要负责人、安全管理员的安全管理责任，立即建立健全本单位安全生产责任制，建立健全本单位安全生产规章制度、

操作规程；依法规范特种从业人员持证上岗和继续教育，制定并实施好本单位安全生产教育和培训计划；严格督促、检查本单位的安全生产工作，立即对本企业经营、使用的所有管道燃气设施设备及其他领域进行一次全面检查，及时消除生产安全事故隐患，确保生产安全。

2、县住建局作为城镇燃气行业主管部门，要高度重视安全生产工作，切实提高安全监管责任意识，规范涉及安全生产事项的审查、验收和备案，依法开展燃气领域非法违法行为的专项整治工作，严格落实全过程化监管工作机制；要按照分类分级监督管理的要求，完善和落实安全生产年度监督检查计划和日常巡查制度，做到事故隐患“早发现，早处置”；要深刻吸取本次事故教训，全面深入开展自查自纠，进一步加大本行业本领域安全生产监管力度，做到忠于职守，坚持原则，严格执法，坚决杜绝类似事故发生，确保全县安全生产形势平稳向好。

3、泾川镇人民政府做为燃气门点及气化站属地，要进一步落实好属地监管职责，配合住建等部门做好燃气领域安全检查，发现隐患及时上报。